

Tema 4

Técnicas de regresión

Técnicas Multivariantes

Dra. Elena Giménez de Ory

Grado en Matemática Computacional
Escuela Superior en Ingeniería y Tecnología



- 1 Resumen y objetivos
- 2 Regresión. Planteamiento del problema
- 3 Correlación y causalidad
- 4 Regresión lineal
- 5 Coeficiente de determinación
- 6 Atribución y predicción

1

Resumen y objetivos

Regresión Lineal Simple

Estimación

Permite estimar los parámetros del modelo

Estimación puntual e intervalos

Coeficientes de regresión y varianza del modelo

Atribución

¿Están X e Y relacionadas?

R^2

r

Contraste de hipótesis sobre β_1

Predicción

Valores observados

Nuevos valores

- Error en la predicción
- Error en el ajuste
- Incertidumbre
- Diagnóstico del modelo
- Comprobar residuos

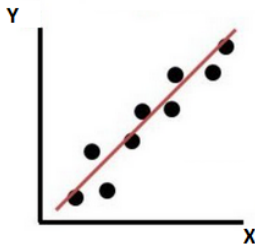
En este tema vamos a estudiar:

- Regresión. Planteamiento del problema
- Correlación y causalidad
- Regresión lineal
 - Coeficiente de determinación
 - Atribución y predicción

2

Regresión. Planteamiento del problema

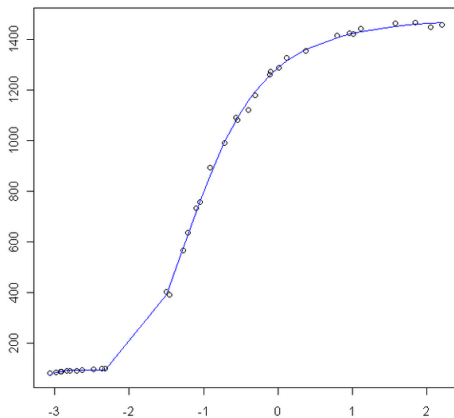
Ejemplo: Sea X : gasto en publicidad de una empresa, Y : ventas totales de esa misma empresa. Se representan ambas y resulta:



Nos planteamos establecer un modelo para predecir el volumen de ventas en función del gasto en publicidad. Para ello debemos tener en cuenta:

- Conocemos el tipo de modelo. Si es una recta, como en este caso, **regresión lineal**
- Hay una relación de causalidad establecida previamente

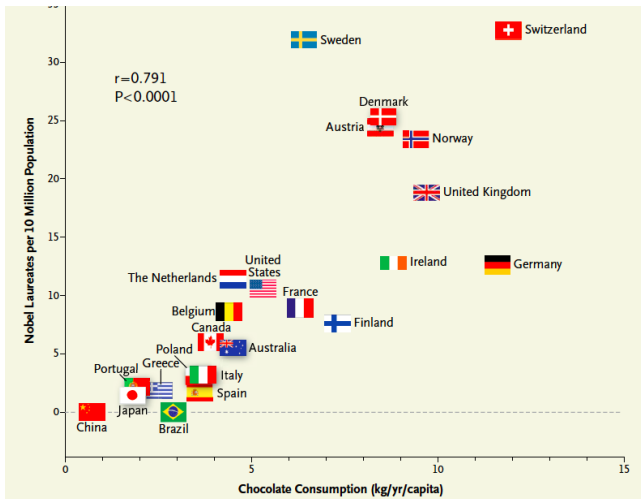
Error típico a la hora de predecir por regresión (TFM): utilizar modelos lineales en relaciones no lineales



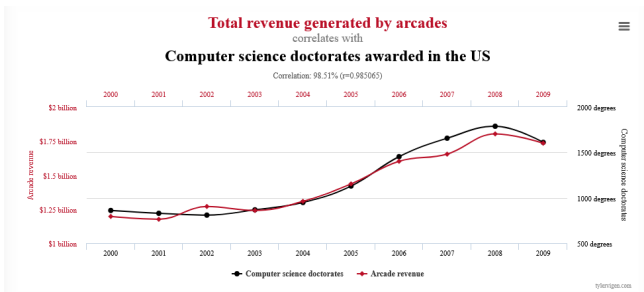
<https://analisisydecision.es/>

3

Correlación y causalidad



Chocolate consumption, cognitive function, and Nobel laureates. N Engl J Med.

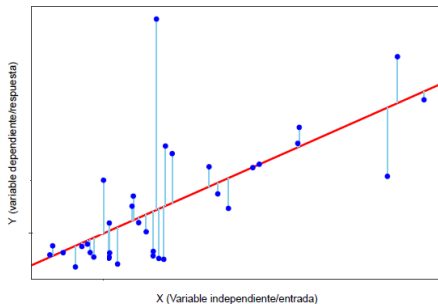


<https://tylervigen.com/spurious-correlations>

4

Regresión lineal

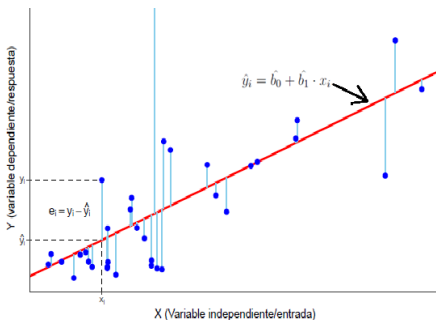
Planteamiento: determinar la recta (parámetros β_0 y β_1) que mejor se aproxime a la nube de puntos



Modelo sin error: $Y = \beta_0 + \beta_1 X$

Modelo con error: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$

Notación:



$X, Y, \beta_0, \beta_1, \epsilon$: variables y parámetros del modelo, teóricos

x_i, y_i : valores i -ésimo de la muestra

$\hat{b}_0, \hat{b}_1$: estimación de los parámetros teóricos β_0, β_1

e_i : error en la posición i -ésima $e_i = \hat{y}_i - y_i$

Ajuste por mínimos cuadrados: calcula los parámetros de la recta de tal forma de la suma de los errores al cuadrado sea mínima (método clásico)

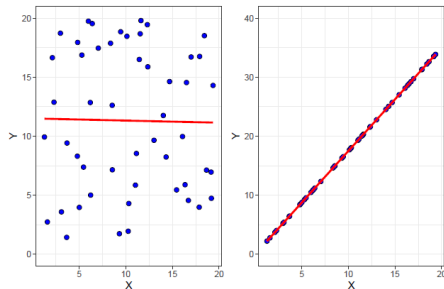
Cuando se utilice la regresión lineal simple para construir un modelo hay que:

- Comprobar que los datos se ajustan bien a una recta (gráfica)
- Si se utiliza mínimos cuadrados, comprobar que los residuos siguen una distribución normal y que las varianzas son homogéneas (homocedasticidad)
- Si no se cumple, analizar por qué: faltan datos, modelo inadecuado, presencia de outliers...

5

Coeficiente de determinación

El coeficiente de determinación, R^2 , es una medida de la bondad de ajuste del modelo que toma valores comprendidos entre 0 y 1



Cuidado con la interpretación:

- Existen conjuntos de datos que pueden dar un valor de R^2 próximo a 1 y que no obstante haya un modelo que se ajuste mejor a los datos. Se deja como ejercicio buscar un ejemplo gráfico
- Que R^2 tenga un valor próximo a cero no significa que las variables X e Y sean independientes, sino que no la relación no es apenas lineal. Se deja como ejercicio buscar un ejemplo gráfico de variables claramente dependientes pero con un coeficiente de determinación muy próximo a cero

También es muy utilizado el **coeficiente de correlación** r , que verifica que $r^2 = R^2$ y que toma valores entre -1 (correlación negativa perfecta) y 1 (correlación positiva perfecta)

6

Atribución y predicción

Atribución:

- Test de hipótesis para comprobar que Y está condicionada por X
- Se comprueba si la pendiente puede ser 0, es decir, que la variable Y no es constante
- Si la pendiente no fuera cero, ¿habríamos probado la causalidad entre X e Y ?

Predicción:

- Para predecir el comportamiento de Y cuando $X = x_t$ basta con sustituir el valor de x_t en el modelo (recta ajustada): $\hat{y}_t = b_0 + b_1 x_t$

unir

LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET